

Mochila Cheia — Plataforma Web de Doação de Material Escolar

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) Centro de Educação a Distância (CEAD) — Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Disciplina: [ADS 0015] Desenvolvimento para Web **Professor:** Prof. Jayr Alencar Pereira

Atividade: [PF1] — Definição do Tema do Projeto **Vencimento:** segunda-feira, 29 de junho de 2026, 23:59

1. Nome do Projeto

Mochila Cheia — Plataforma Web de Doação de Material Escolar.

O projeto dá continuidade, no ambiente Web, à solução desenvolvida pela equipe na disciplina de **Projeto Integrado III**, transformando o protótipo de alta fidelidade e o backend orientado a objetos já existentes em um site funcional e navegável.

2. Integrantes da Equipe

Nome	Matrícula
Rodrigo Lima Diôgo	2025014780
Júlio César Batista da Silva	2025014645
Francisco Robson Paulino Cruz	2025014458
Maria da Conceição Freitas Lopes	2023011420
Lucas do Nascimento Souza	2023011395

A equipe é, preferencialmente, a mesma formada em Projeto Integrado III, mantendo o mesmo projeto como base, conforme orientado na atividade.

3. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma aplicação Web que conecte, de forma simples, segura e confiável, **pessoas que possuem materiais escolares para doar a estudantes e famílias que necessitam desses itens**. O sistema utiliza **pontos de coleta parceiros** como apoio logístico, reduzindo barreiras de contato direto e transmitindo confiança a todo o processo de doação.

Como objetivo específico desta disciplina, busca-se materializar na Web a interface projetada em Projeto Integrado III: traduzir os wireframes e o protótipo do Figma em páginas reais (HTML/CSS/JS), integradas à lógica de domínio e ao banco de dados já modelados, entregando uma experiência de uso acessível e intuitiva.

4. Justificativa

O custo dos materiais escolares é um obstáculo concreto para grande parte das famílias brasileiras:

- **85% das famílias** têm o orçamento impactado pelos gastos com material escolar; em favelas, esse número chega a **89%**.
- A falta de recursos básicos contribui diretamente para a **evasão escolar**.
- Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de **materiais em bom estado é descartada** desnecessariamente todos os anos.

Existe, portanto, um descompasso entre quem tem itens ociosos e quem precisa deles. Uma plataforma Web é o meio mais adequado para resolver esse problema em escala: é acessível a partir de qualquer dispositivo com navegador, dispensa instalação, permite atualização imediata de conteúdo e centraliza a comunicação entre as partes. Justifica-se assim a construção de uma interface Web acessível e responsiva, que dê forma utilizável à solução concebida no Projeto Integrado III e amplie seu alcance social.

5. Motivações para a Escolha do Tema

- **Impacto social real:** o tema enfrenta um problema concreto e mensurável (custo do material escolar e evasão), com potencial de beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade.
- **Sustentabilidade e economia circular:** ao dar nova utilidade a materiais que seriam descartados, o projeto combate o desperdício e fortalece redes de solidariedade.
- **Continuidade e aproveitamento de trabalho prévio:** a equipe já produziu, no Projeto Integrado III, o modelo de domínio (classes em Python), o projeto físico do banco de dados, os wireframes e o protótipo de alta fidelidade no Figma. A disciplina de Web é a oportunidade natural de transformar esse projeto em um produto funcional.
- **Aprendizado técnico aplicado:** o tema permite exercitar, com propósito, todo o conteúdo da disciplina — estruturação de páginas, estilização, interatividade, formulários, autenticação e integração com banco de dados.

6. Público-Alvo

A plataforma atende a três perfis principais de usuário, além de um perfil de apoio:

- **Doadores:** pessoas físicas (ou instituições) que possuem materiais escolares em bom estado e desejam doá-los.
- **Receptores:** estudantes e famílias de baixa renda que buscam materiais escolares.
- **Moderadores:** responsáveis por revisar e aprovar os itens publicados, garantindo a qualidade e a segurança da plataforma.
- **Pontos de Coleta (parceiros):** locais (escolas, comércio, ONGs) que facilitam a logística de entrega e retirada dos itens.

Um cuidado central de projeto é a **acessibilidade**: como parte do público pode ter baixo letramento digital, a interface prioriza linguagem clara, alto contraste e navegação intuitiva, para que a doação ou a solicitação possa ser concluída sem barreiras tecnológicas.

7. Visão Geral do Sistema Web

O **Mochila Cheia** será um site responsivo que funciona como a camada de interação direta com os usuários, conectando-se ao trabalho desenvolvido em Projeto Integrado III. A relação entre as disciplinas se dá da seguinte forma:

- **Apresentação (foco desta disciplina):** páginas em **HTML, CSS e JavaScript**, construídas a partir dos wireframes e do protótipo do Figma já validados em Projeto Integrado III.
- **Lógica de negócio:** servida por uma aplicação **Python/Flask**, reaproveitando as classes de domínio já implementadas (Usuario, Item, Solicitacao, PontoDeColeta, Categoria, Mensagem).
- **Persistência:** banco de dados **SQLite** (com possibilidade de PostgreSQL em produção), a partir do projeto físico já modelado.

Dessa forma, o site não apenas **apresenta o projeto**, mas oferece a **funcionalidade central** da proposta: permite cadastrar-se, publicar itens, buscar materiais, solicitar doações e conversar com a outra parte. A interface Web é o elo que torna a solução do Projeto Integrado III utilizável pelo público real, dando rosto e usabilidade a toda a estrutura técnica construída anteriormente.

A navegação será organizada por perfil de usuário, com fluxos distintos para doadores, receptores e moderadores, seguindo princípios de usabilidade (Heurísticas de Nielsen) e de acessibilidade (WCAG 2.1) já adotados no protótipo.

8. Descrição Inicial das Principais Páginas e Funcionalidades

A seguir, as páginas e funcionalidades previstas para o desenvolvimento ao longo da disciplina. O conjunto poderá ser refinado nas próximas etapas do projeto.

Página / Seção	Funcionalidade prevista
Página Inicial / Apresentação	Apresenta a proposta do Mochila Cheia, dados do problema e chamadas de ação ("Quero doar" / "Quero receber").
Cadastro e Login	Criação de conta para os perfis de doador e receptor, com autenticação segura (senha com hash) e validação de formulários.
Busca de Itens	Lista de materiais disponíveis com filtros por categoria, localização e disponibilidade. Página principal do receptor.
Detalhes do Item	Exibe foto, descrição, estado de conservação e ponto de coleta; permite solicitar o item.
Publicar Item	Formulário para o doador cadastrar um material (foto, descrição, categoria, estado).
Meus Itens / Minhas Solicitações	Painéis para acompanhar o status das doações e solicitações (badges de status: pendente, disponível, reservado, doado).
Mensagens (Chat)	Comunicação entre doador e receptor para combinar a entrega.
Pontos de Coleta	Lista de locais parceiros com endereço e horário de funcionamento.
Painel de Moderação	Fila de itens aguardando aprovação, com revisão e liberação pelo moderador.
Notificações	Alertas sobre solicitações recebidas e atualizações de status.

Funcionalidades transversais

- **Design responsivo**, adequado a celulares e computadores.
- **Acessibilidade** (contraste adequado, textos alternativos, hierarquia de títulos, alvos de toque confortáveis).
- **Validação imediata de formulários**, prevenindo erros do usuário.
- **Feedback visual claro** por meio de badges e mensagens de confirmação.

Síntese: a interface Web do Mochila Cheia dará continuidade direta ao Projeto Integrado III, transformando o protótipo e o backend já existentes em um sistema funcional, acessível e de impacto social, contribuindo simultaneamente para as duas disciplinas.